X კლასი

1. maTematikis 5 sagamocdo bileTidan students momzadebuli aqvs 2, xolo fizikis 6 bileTidan 3 bileTi. ras udris albaToba imisa, rom students am ori gamocdidan erTSi mainc Sexvdeba momzadebuli bileTi?

   a) $\frac{2}{15}$; b) $\frac{1}{5}$; g) $\frac{1}{20}$; d) $\frac{3}{5}$; e) $\frac{2}{5}$; v) $\frac{7}{10}$

2. ამოხსენით უტოლობა: $\left(\cos\frac{\pi}{3}\right)^{x-0,5} > \sqrt{2}$

   ა) $(-\infty;\ 0)$; ბ)$(0,5\ ;\ 1)$; გ)$(-\infty\ ;\ -0,5)$; დ) $(0;\ +\infty)$; ე) $(-0,5\ ;\ 0,5)$; v) $(0;\ 0,5)$.

3. ამოხსენით უტოლობა: $2^{-2x-2,5} < \frac{(0,5)^{x^2+3x}}{\sqrt{2}}$

   ა)$(-\infty\ ;\ -2)$; ბ)$(-2\ ;\ 1)$; გ)$(-\infty\ ;\ 1)$; დ) $(1;\ +\infty)$; ე)$(-2;\ +\infty)$; v) $(-\infty\ ;\ -2)\cup(1;\ +\infty)$;

4. მართი პრიზმის ფუძე მართკუთხა სამკუთხედია, რომლის ფართობია 12 და მახვილი კუთხეა α. დიდი გვერდითი წახნაგის ფართობი ტოლია 7-ის. Sin2α=0,75. პრიზმის მოცულობა ტოლია:
   ა) 10 ბ) 10,5 გ) 20 დ) 15 ე)15,5 ვ) 21

5. M არის $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბის AB წიბოს შუაწერტილი. გამოთვალეთ MD_1 და DB_1 წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი:
   ა) $\frac{1}{\sqrt{3}}$; ბ)$\frac{1}{2\sqrt{3}}$; გ)$\frac{1}{3\sqrt{2}}$; დ) $\frac{5}{3\sqrt{3}}$; ე) $\frac{1}{\sqrt{5}}$; ვ) $\frac{2}{\sqrt{7}}$.

6. ამოხსენით უტოლობა: $9^x - 2\cdot 3^x < 3$
   ა)$(-\infty\ ;\ 3)$; ბ)$(-1\ ;3)$; გ)$(-\infty\ ;\ 1)$; დ) $(1;\ +\infty)$; ე)$(3;\ +\infty)$; v) $(-\infty\ ;\ -1)\cup(3;\ +\infty)$;

7. რამდენი გადაკვეთის წერტილი ექნება y=1-3cosx და y=cosx-1 ფუნქციების გრაფიკებს, თუ $x\in[-2;2]$ შუალედს?
   ა) 5; ბ) 4; გ) 3; დ) 2; ე) 1; ვ) 0.

8. ამოხსენით უტოლობა: $(\cos\alpha)^{\frac{1}{x}} > \left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\right)^x$ სადაც $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ და $\alpha \neq 0$

   ა)$(-\infty\ ;\ -1)$; ბ)$(-1\ ;\ 0)\cup(1,\ \infty)$; გ)$(-\infty\ ;\ 1)$; დ) $(-1;\ +\infty)$; ე)$(1;\ +\infty)$; v) $(-\infty\ ;\ -1)\cup(1;\ 0)$.

9. ამოხსენით უტოლობა: $\sqrt{\frac{1}{2}-\cos x} > -\frac{1}{2}$

   ა)$x\in\varnothing$; ბ) $x\in R$; გ $)x\in[-\frac{\pi}{3}+2\pi k;\frac{\pi}{3}+2\pi k]$; დ $)x\in[\frac{\pi}{3}+2\pi k;\frac{5\pi}{3}+2\pi k]$;

   ე) $x\in[-\frac{\pi}{4}+2\pi k;\frac{\pi}{4}+2\pi k]$ ვ) $x\in[-\frac{\pi}{3}+2\pi k;\frac{\pi}{6}+2\pi k]$. ($k\in Z$)

10. იპოვეთ x-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\vec{a}(o;-2;2)$ და $\vec{b}(-x;x;3)$ ვექტორები ერთმანეთთან ბლაგვ კუთხეს ქმნიან.
    ა)$(-\infty\ ;\ -3)$; ბ)$(1,5\ ;\ 6)$; გ)$(-\infty\ ;\ 3)$; დ)$(3;\ +\infty)$; ე)$(1;+\infty)$; v) $(-\infty;1,5)\cup(6;\ +\infty)$.

11. იპოვეთ $5^{2X-1} > 3^{4X-2}$ უტოლობის უდიდესი მთელი ამონახსნი.
    ა) 5; ბ)- 4; გ) 3; დ)- 2; ე) 1; ვ) 0.

12. იპოვეთ x-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\frac{sinx}{\sqrt{\pi^2-X^2}}$ გამოსახულება აზრს კარგავს:

ა) $x=\pi$; ბ)$x=-\pi$; გ) $\in\varnothing$; დ) $x\in R$; ე) $x=\pm\pi$ ვ) $x\in(-\infty\ ;\ -\pi]\cup[\pi\ ;+\infty)$

13. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის ყველა წიბო ერთმანეთის ტოლია, ხოლო მისი მოცულობა უდრის V-ს. იპოვეთ გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა)$\sqrt[3]{16V^2}$; ბ) $\sqrt[3]{32V^2}$; გ)$\sqrt[3]{24V^2}$; დ)$\sqrt[3]{48V^2}$; ე)$\sqrt[3]{18V^2}$; ვ) $\sqrt[3]{36V^2}$.

14. იპოვეთ $(cosx+sinx-6)\left(1-\sqrt[4]{2}\sqrt{\sin x}\right)=0$ განტოლების უმცირესი დადებითი ამონახსნი.

ა) 0; ბ) π; გ)$\pi/4$; დ) $arctg\,3$; ე) $\pi/2$ ვ) $x\in\varnothing$

15. ამოხსენით განტოლება: $\sqrt{5^x-1}=7-5^x$

ა) 4 ბ) $\frac{1}{2}$ გ) 2 დ) $\frac{1}{3}$ ე) 3 ვ) 1

16. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ მართკუთხა პარალელეპიპედში $M \in AB$ და AM:MB=2:5. გამოსახეთ $\overrightarrow{MD_1}$ $\overrightarrow{A_1A}=\vec{a}$, $\overrightarrow{A_1B_1}=\overrightarrow{b}$ და $\overrightarrow{A_1D_1}=\vec{c}$ ვექტორებით.

ა)$\vec{a}+\vec{c}-\frac{2}{7}\vec{b}$; ბ)$\vec{a}+\vec{c}-\frac{2}{5}\vec{b}$; გ) $\vec{a}+\vec{c}+\frac{2}{5}\vec{b}$; დ) $-\vec{a}+\vec{c}-\frac{2}{7}\vec{b}$; ე) $\vec{a}-\vec{c}-\frac{2}{5}\vec{b}$ ვ) $\vec{a}+\vec{c}-\frac{5}{7}\vec{b}$

17. წესიერი სამკუთხა პირამიდის ყველა წიბო ტოლია . იპოვეთ პირამიდას გვერდით წიბოსთან მდებარე ორწახნაგა კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$; ბ)$\frac{1}{2\sqrt{3}}$; გ)$\frac{1}{3\sqrt{2}}$; დ) $\frac{5}{3\sqrt{3}}$; ე) $\frac{2}{\sqrt{6}}$; ვ) $\frac{1}{\sqrt{6}}$.

18. წესიერი სამ კუთხა პრიზმის სიმაღლე 8 სმ-ია, ხოლო ფუძეზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი 2 სმ-ია. პრიზმის მოცულობა ტოლია:

ა) $48\sqrt{3}$ სმ^3; ბ)$24\sqrt{3}$ სმ^3; გ) $44\sqrt{3}$ სმ^3; დ) $12\sqrt{3}$ სმ^3; ე)$1\,8\sqrt{3}$ სმ^3; ვ) $36\sqrt{3}$ სმ^3.

19. $\left(\left(1+ctg^2\frac{\pi}{8}\right)^{-1}+\cos^2\frac{2015\pi}{12}\right):0{,}5=$

ა) $\frac{4-\sqrt{3}+\sqrt{2}}{3}$; ბ) 2; გ)$\frac{4-\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2}$; დ) $\frac{1}{4}$; ე)$\frac{4+\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2}$; ვ)$\frac{4-\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}$. .

20. ფუნქციის $y=9^{\cos^2 x}-4\cdot3^{\cos^2 x}+2$ უმცირესი მნიშვნელობა ტოლია:

ა) 7; ბ) -2; გ) 1; დ) 5; ე) 4; ვ) -1.

21. მართკუთხა პარალელეპიპედის ფუძის დიაგონალებს შორის კუთხე 30^0 -ია. იპოვეთ პარალელეპიპედის სიმაღლე, თუ მისი მოცულობაა 2სმ^3 და დიაგონალი ფუძის სიბრტყესთან 45^0-იან კუთხეს ადგენს.

ა) 2სმ ბ) 4 სმ გ) 3 სმ დ) 1,5 სმ ე)1 სმ ვ)0,5 სმ

22. mocemulia kvardatis ori mopirdapire wvero **A(1**;-2;3**)** da **C**(-1;**2-3)**. moZebneT misi farTobi

ა) $4\sqrt{10}$; ბ)$2\,4\sqrt{3}$; გ) $2\sqrt{14}$; დ) 24; ე) $8\sqrt{6}$ ვ)28

23. marTkuTxa paralelepipedis formis akvariumSi, romlis fuZis gverdebia 40 sm da 60 sm, asxia wyali. ramdeni milimetriT aiwevs wylis done WurWelSi, Tu mas-
Si CavZiravT 240 sm^3 moculobis qvas?

a) 1 mm b) 3 mm g) 10 mm d) 20 mm e)25 mm v)5 mm

24. vTqvaT x da y [0; 2] Sualedidan SemTxveviT aRebuli ricxvebia. ipoveT albaToba imisa, rom

$$\begin{cases} x+y>2 \\ y<x+1 \end{cases}$$

ა)$\frac{1}{4}$ ბ)$\frac{11}{18}$ გ)$\frac{7}{16}$ დ)$\frac{4}{9}$ ე)$\frac{5}{6}$ ვ)$\frac{3}{8}$

25. *ამოხსენით განტოლება:* $4C_y^4=15A_y^2$

ა) 7; ბ) 12; გ) 10; დ) 15; ე) 8; ვ) 9.